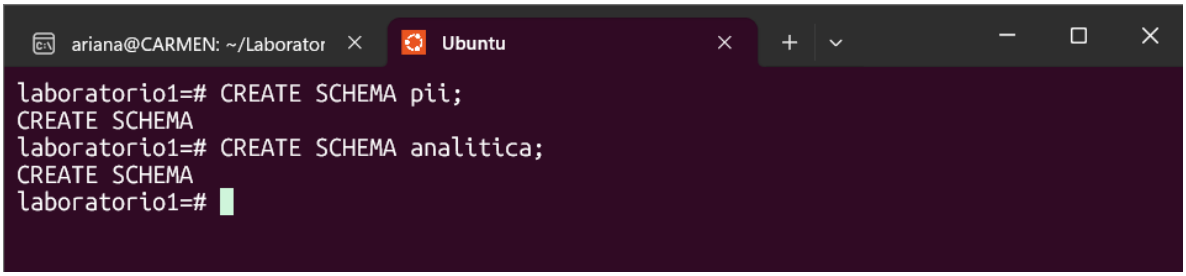
9. Actividad 3 — Seudonimización (pseudonymization)

El área de analítica necesita estudiar información de clientes sin acceder directamente a su identidad.
Para ello se utilizará un identificador sustituto denominado **token**.

9.1 Crear los esquemas



9.2 Crear la tabla de correspondencia

```
laboratorio1=# CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
    token UUID PRIMARY KEY,
    cliente_id BIGINT UNIQUE
        REFERENCES public.clientes(id)
);
CREATE TABLE
laboratorio1=#
```

9.3 Generar los tokens

```
laboratorio1=# CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE EXTENSION
laboratorio1=# INSERT INTO pii.mapa_cliente
(token, cliente_id)
SELECT
    gen_random_uuid(),
    id
FROM clientes;
INSERT 0 5
laboratorio1=#
```

Verificar:

```
laboratorio1=# SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
                token                 | cliente_id
--------------------------------------+------------
 af8f7a0f-afbc-48ff-922f-6deeed25cf6e |          1
 e59c2b2e-2769-4cdf-b54f-1028e9c3cebd |          2
 57b53f24-e25d-46c5-9256-3d149d7eebbf |          3
 a1b676a7-9f3f-4e6b-8e31-5f0b7e011db8 |          4
 881da3ea-59f6-49aa-8b28-ef3c996f14ed |          5
(5 rows)

laboratorio1#
```

10. Crear el conjunto de datos para analítica

```
laboratorio1=# CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
    ON c.id = m.cliente_id;
SELECT 5
laboratorio1#
```

Verificar:

```
            cliente_token             | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_a
lta
--------------------------------------+------+------------+---------------+--------
----
 af8f7a0f-afbc-48ff-922f-6deeed25cf6e |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10
-14
 e59c2b2e-2769-4cdf-b54f-1028e9c3cebd |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10
-14
 57b53f24-e25d-46c5-9256-3d149d7eebbf |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10
-14
 a1b676a7-9f3f-4e6b-8e31-5f0b7e011db8 |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10
-14
 881da3ea-59f6-49aa-8b28-ef3c996f14ed |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10
-14
(5 rows)

(END)
```